Análisis de Situación de Salud (ASIS) • Enfoque en Población Dispersa

Mapeando lo Invisible: Predicción Territorial de ENT en la Colombia Rural

Arquitectura de Inteligencia Artificial para la asignación de recursos en salud basada en determinantes sociales.

Proyecto de IA liderado por Alex Morales, Donnovan Santiago Salas Duran y Yarkit Mendoza.



Gemini Notebook

El Punto Ciego de la Salud Pública

 **El Paciente Urbano**	 **El Ciudadano Invisible** (Población Rural Dispersa)
Realidad Social: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) promediando 23.4%.	**Realidad Social:** NBI promediando 35.7% (Brechas >40% en Pueblo Bello y Becerril).
Acceso al Sistema: Diagnóstico temprano, historias clínicas digitales, hospitales de alta complejidad.	**Acceso al Sistema:** Barreras geográficas extremas, dependencia del régimen subsidiado.
Representación en Datos: 100% visible para modelos predictivos clínicos.	**Representación en Datos:** El 'subregistro'. Sin acceso a clínicas, no hay datos clínicos.

Insight: Las ENT son la principal causa de morbimortalidad en Colombia, pero nuestros modelos actuales solo predicen sobre los que ya pueden acceder a un hospital.

Gemini Notebook

Del Diagnóstico Individual a la Predicción Territorial



Riesgo Individual
(Modelo-Tradicionales)

Requiere historia clínica previa.
Inútil en áreas sin cobertura.



Riesgo Territorial
(Nuestro Enfoque)

Utiliza determinantes sociales para predecir el riesgo de un área geográfica completa (municipio o centro poblado).

El objetivo no es diagnosticar a un paciente específico, sino dotar al Ministerio de Salud de un "radar" que identifique dónde deben enfocarse las intervenciones preventivas.

Gemini Notebook

El Ecosistema de Datos: Construyendo el Modelo



DANE - Censo 2018 & NBI

Rol: Variables Estructurales (Independientes).
Datos: Cobertura de acueducto, escolaridad, hacinamiento. Separa cabecera vs. rural disperso.



ENSIN

Rol: Variables Conductuales.
Datos: Hábitos alimentarios, actividad física, estado nutricional.



RIPS - Minsalud

Rol: Variable Objetivo (Morbilidad).
Datos: Atenciones de Hipertensión, Diabetes, Enfermedad Renal Crónica (ERC) y EPOC.

Integración Territorial (DIVIPOLA)

Alcance inicial a los 25 municipios del departamento del Cesar (Proyecciones 2020).

Gemini Notebook

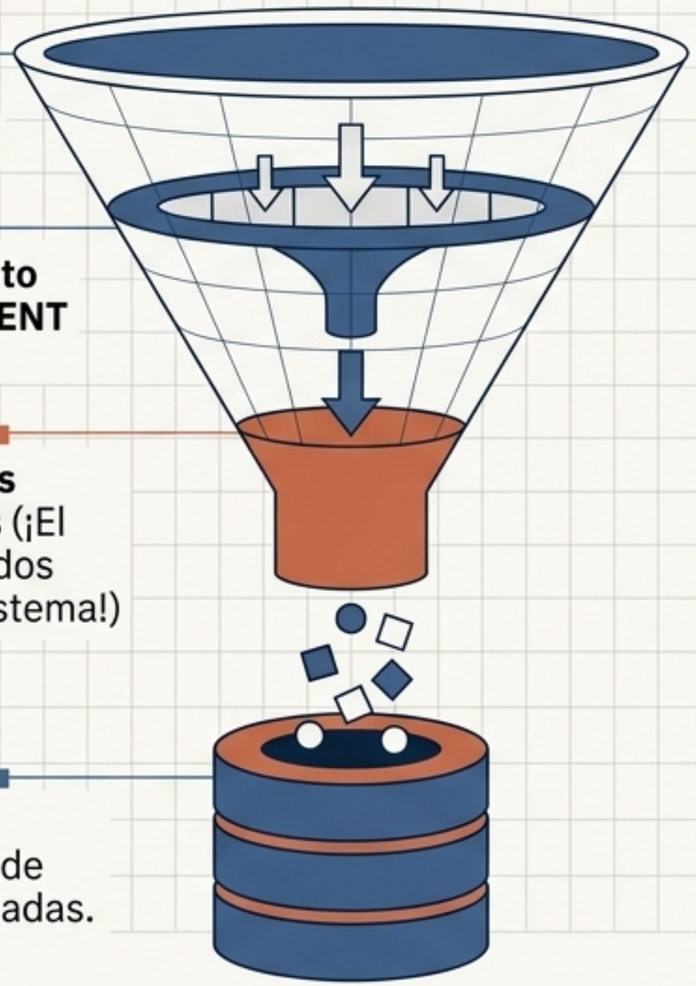
Purificación de la Realidad Clínica (Fase 1 EDA)

4.2 GB Dataset
(RIPS Nacional 2009-2021)

Filtrado por departamento del Cesar y 4 patologías ENT
-> 22,663 registros.

Eliminación de 7,992 filas exactamente duplicadas (¡El 65% de los datos reportados eran ruido o errores de sistema!)

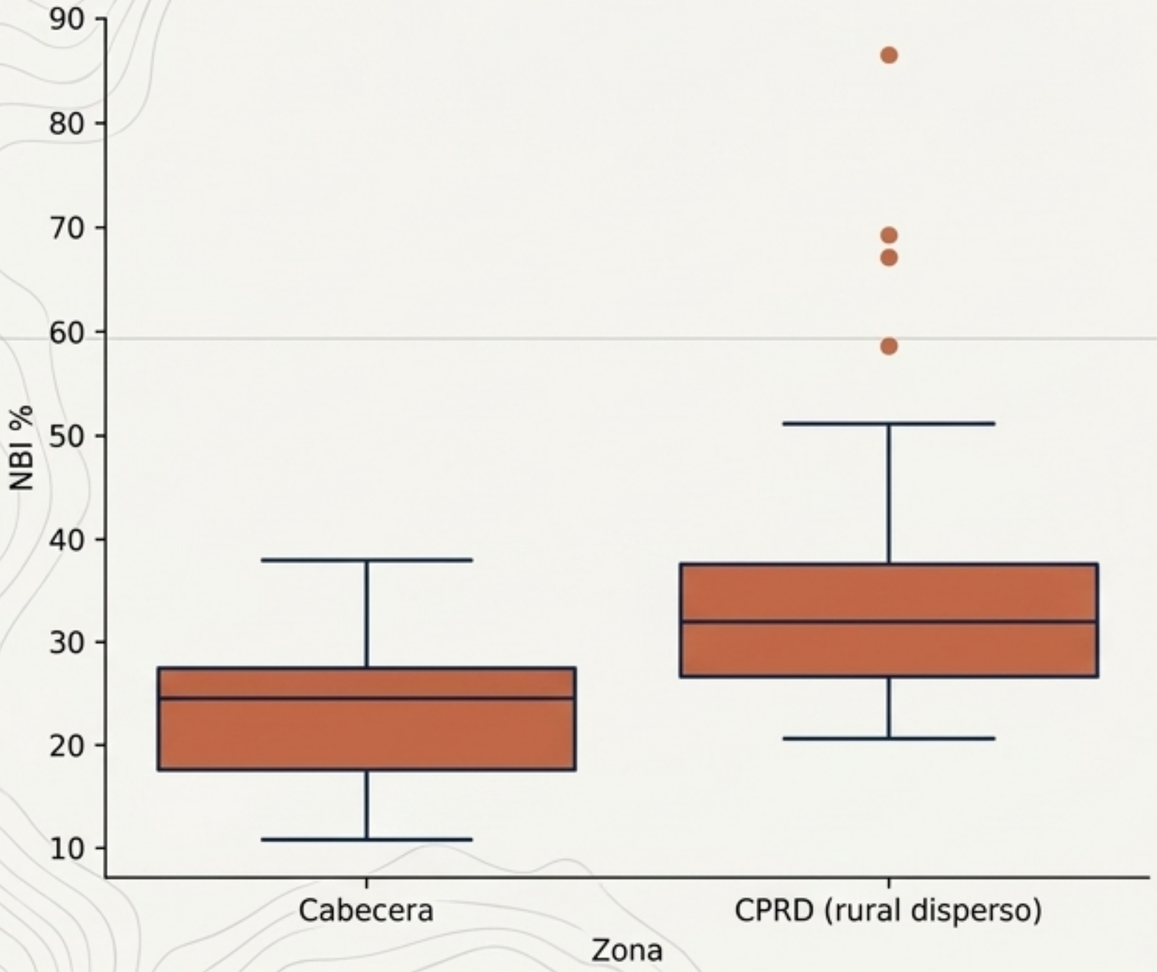
14,671 registros puros.
Representan +3 millones de atenciones médicas validadas.



Control de Calidad: **Si no se hubiera aplicado este filtro de purificación, los modelos habrían sobrestimado las tasas de enfermedad en un factor de 1.65.**

Gemini Notebook

La Geografía de la Carencia en el Cesar



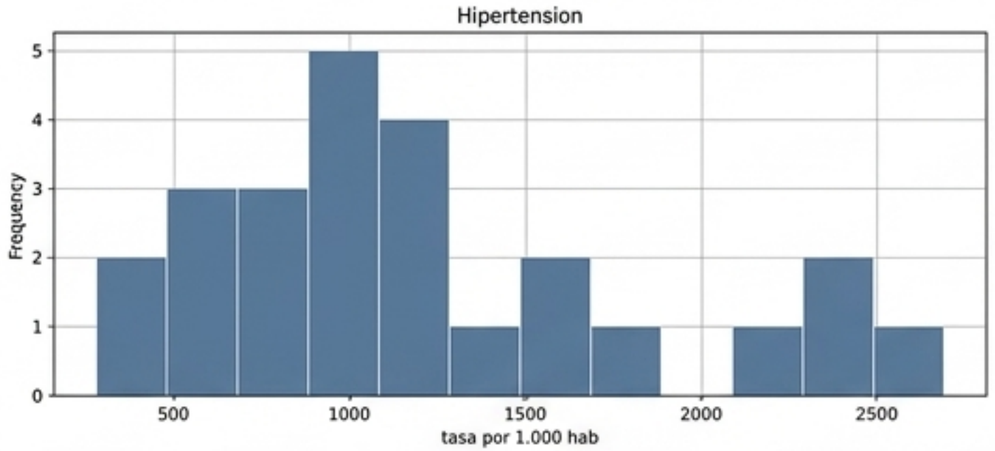
- **La Brecha**: El NBI municipal promedia un **27%**, pero la dispersión es crítica.
- **Cabecera (Urbana)**: **23.4%** promedio.
- **Centro Poblado / Rural Disperso**: **35.7%** promedio.
- **Extremos**: Municipios como Pueblo Bello o Becerril presentan diferencias que superan los **40 puntos porcentuales** entre sus zonas urbanas y rurales.

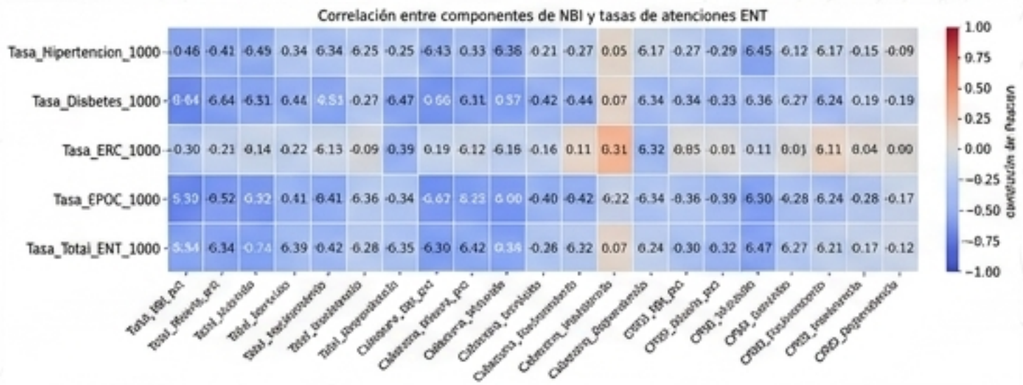
Los datos censales confirman estadísticamente la **vulnerabilidad estructural de la población que el modelo busca proteger.**

Gemini Notebook

La Ilusión del Diagnóstico: El Subregistro Rural

Los Datos en Crudo





El análisis reveló una correlación negativa (-0.54) entre el NBI total y la tasa de atenciones ENT. Lectura literal errónea: A mayor pobreza, menor enfermedad.

La Síntesis Epidemiológica

El Efecto Valledupar: La tasa promedio es de 1,560 atenciones por 1,000 habs., pero Valledupar dispara la curva (hasta 3,573) porque concentra la infraestructura hospitalaria, figurando como outlier estadístico.

El Subregistro: Las poblaciones rurales con mayor NBI no están más sanas; simplemente no tienen hospitales donde ser diagnosticadas.

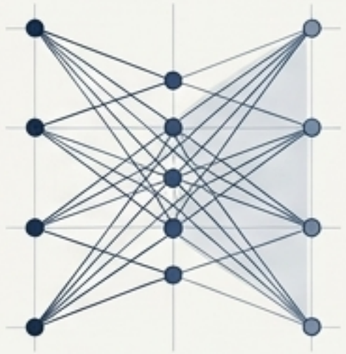
El Imperativo del Proyecto: Esta anomalía estadística justifica perfectamente la necesidad de nuestra IA: debemos predecir el riesgo real basado en determinantes sociales, saltando la ilusión del subregistro clínico.

Gemini Notebook

Arquitectura del Motor Predictivo

Dual AI Engine Matrix

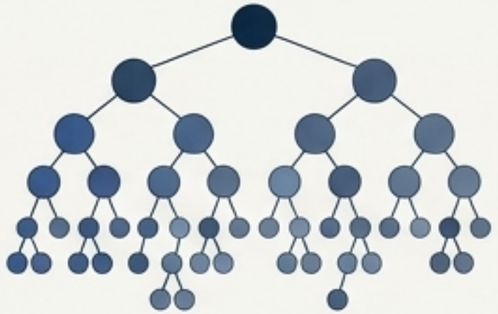
Regresión Múltiple



Función Principal: Interpretabilidad.

Valor para Salud Pública: Permite cuantificar el peso exacto de cada determinante social (agua, educación, hacinamiento) sobre el nivel de riesgo, respondiendo al "por qué".

Gradient Boosting



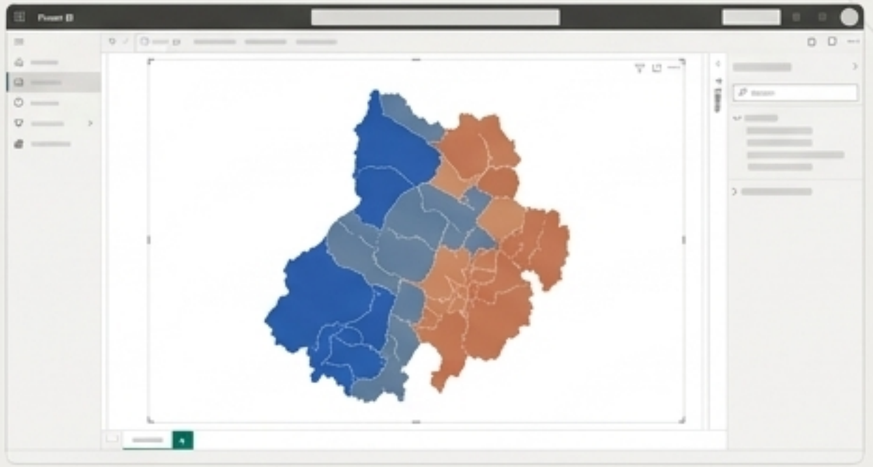
Función Principal: Capacidad Predictiva.

Valor para Salud Pública: Captura relaciones no lineales e interacciones complejas entre variables sociales, maximizando la precisión del "dónde".

Enfoque Híbrido: Validación cruzada utilizando métricas de error y discriminación para encontrar el equilibrio perfecto entre precisión técnica y explicabilidad política.

Gemini Notebook

Traducción a la Acción: El Dashboard Territorial



Risk Stratification Scale

Bajo Riesgo (Tercil 1): 9 Municipios	Riesgo Medio (Tercil 2): 8 Municipios	Alto Riesgo (Tercil 3): 8 Municipios

Clasificación Equilibrada: El EDA confirmó una distribución naturalmente balanceada (9-8-8), eliminando la necesidad de técnicas sintéticas de balanceo de clases.

Integración Power BI: Los resultados de regresión y clasificación se volcarán en un panel interactivo, permitiendo a los gestores visualizar el riesgo territorial en tiempo real sin requerir conocimientos de Machine Learning.

Gemini Notebook

Trayectoria de Ejecución (12 Semanas)

Phase 1 (Sep - Oct): Preparación y EDA

Definición de alcance, limpieza de dataset (completado), resolución de anomalías RIPS.

Phase 2 (Oct - Nov): Machine Learning

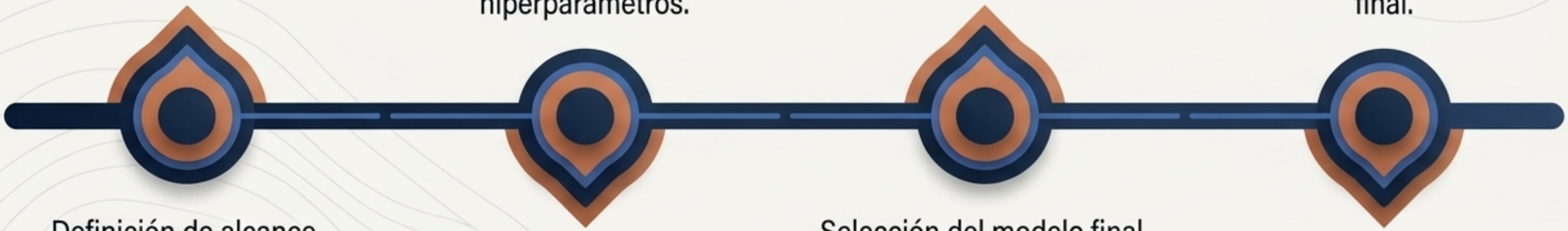
Desarrollo de backend, entrenamiento de Regresión Múltiple y Gradient Boosting, ajuste de hiperparámetros.

Phase 3 (Nov): Prototipado y Pruebas

Selección del modelo final, integración en interfaz Power BI, pruebas de validación territorial.

Phase 4 (Dic): Despliegue y Sustentación

Documentación técnica, análisis de impacto en políticas de salud, entrega final.



Gemini Notebook

El Impacto: Anticipando la Enfermedad antes del Hospital

Al predecir el riesgo a través de las condiciones de vida en lugar del historial médico, transformamos los datos censales en una herramienta de equidad en salud para la población más vulnerable de Colombia.

Eficiencia: Asignación precisa de recursos de Minsalud hacia los 8 municipios de alto riesgo en el Cesar.

Innovación: Primer modelo territorial no dependiente del diagnóstico clínico previo en áreas rurales.

Escalabilidad: Metodología replicable a cualquier departamento utilizando las fuentes DANE y RIPS.

Gemini Notebook